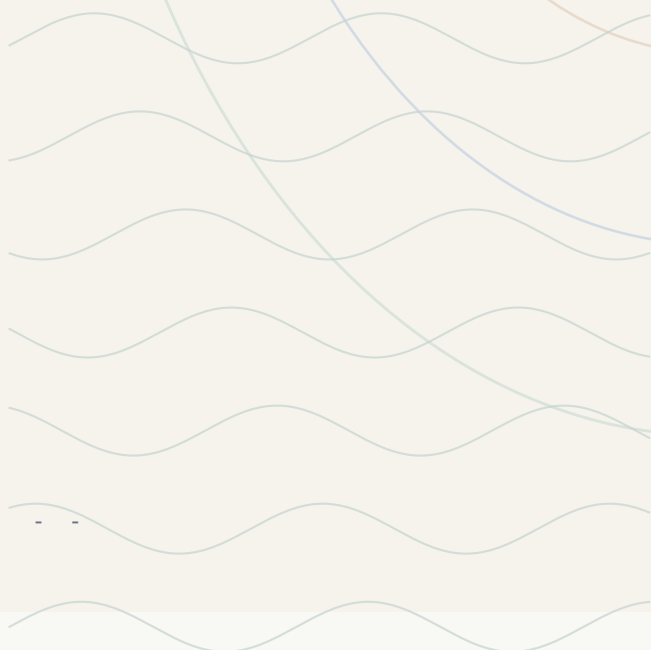


คู่มือพยากรณ์อากาศและความเสี่ยงภูมิอากาศ
สำหรับคนทำงาน ครอบครัว และชุมชน



สารบัญ

ทำไมหนังสือนี้ต้องมี

อากาศไม่ใช่แค่ฝนตกหรือแดดออก แต่คือการตัดสินใจประจำวัน

ภาพใหญ่ปี

สูง แต่คำว่า

ไม่ใช่ป้ายทางการ

คนธรรมดาต้องรู้อะไร

ร่ม เวลาเดินทาง น้ำดื่ม ฟัน การตากผ้า และความเสียงชุมชน

ภัยหลัก แบบ

พายุ น้ำท่วม น้ำป่า ภัยแล้ง ความร้อน และ

โมเดลที่ทรนบน

จาก

สู่

วิธีใช้เป็นการ์ดรายวัน

แปลงตัวเลขเป็นคำแนะนำที่มนุษย์ทำตามได้

ข้อจำกัดและงานต่อ

จาก

ไปสู่ข้อมูลจริงของพื้นที่

บทสรุปสำหรับคนไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์

เป้าหมายไม่ใช่ทำนายโลกทั้งใบ

เป้าหมายคือทำให้คนธรรมดาตัดสินใจได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้

ไฟล์รายงานเดิมมีแต่ตัวอักษรและตัวเลข จึงอ่านยากสำหรับคนทั่วไป

หนังสือฉบับนี้เปลี่ยนงานวิจัยจาก ให้เป็นคู่มือภาคสนาม

วันนี้ต้องพกร่มไหม ต้องเผื่อเวลาเดินทางไหม ต้องระวังน้ำท่วมไหม

ควรเสี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือไม่

และถ้าเป็นชุมชนควรเตรียมตัวกี่ชั่วโมงก่อนภัยมา

สิ่งที่ทำใหม่

รวมงานวิจัยจาก

และ

ให้เป็นเรื่องเดียว

แปล ของโมเดลให้เป็นภาษาคนทั่วไป

เพิ่มหน้าปก โครงเรื่อง กราฟ และข้อจำกัด

แยกชัดว่าจะไรคือ และอะไรยังต้องต่อกับข้อมูลจริง

ปีนี้ใช้ ซุปเปอร์เอเลนินโง โหม

คำตอบแบบระวังคือ ยังไม่ควรพูดว่า ซุปเปอร์เอเลนินโงแน่นอน
เพราะคำนี้ไม่ใช่ ปฏิบัติการมาตรฐานของ
แต่ข้อมูลทางการบอกว่าความเสี่ยง สูงและมีโอกาสแรงขึ้น

แปลเป็นภาษาคนทั่วไป

ทำให้ ฝนและอุณหภูมิผิดปกติในหลายพื้นที่
แต่ไม่ได้แปลว่าทุกจังหวัดจะเจอภัยแบบเดียวกัน
สิ่งที่ต้องเตรียมไม่ใช่แค่ ร้อนขึ้น แต่รวมถึงฝนหนักเป็นช่วง
น้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง น้ำเพื่อเกษตร และ
โมเดลที่ดีควรตอบเป็น พรุ่งนี้ควรทำอะไร
ไม่ใช่ให้ตัวเลขเยอะจนคนอ่านไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไร

แหล่งอ้างอิงหลัก

คนทำงานประจำต้องการพยากรณ์แบบไหน

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการโมเดลยาก ๆ เขาต้องการคำตอบสั้น ๆ

ก่อนออกจากบ้านและก่อนวางแผนงาน วันนี้ออกเร็วไหม พรุ่งนี้ไหม ก็น้ำเพิ่มไหม

ถ้าแดดแรงควรเลื่อนงานกลางแจ้งไหม

และถ้าฝนสูงควรลดกิจกรรมหรือใส่หมวกไหม

ที่ควรได้ทุกเช้า

ฝน โอกาสเปียก ควรพกร่มหรือไม่

เดินทาง เพื่อเวลาที่น่าทึ่ง

ร้อน ตึมน้ำเท่าไร เสียงแดดช่วงไหน

ลด หรือใส่หมวกไหม

ซักผ้า ตากผ้า เสียงฝนและความชื้นไหม

ครอบครัว ชุมชน มีสัญญาณน้ำท่วม พายุ หรือภัยแล้งไหม

ภัยหลักที่ควรอยู่ในระบบเดียวกัน

พายุและลมแรง

ดู ระยะพายุ และช่วงเวลาที่กระทบพื้นที่
คำตอบที่ดีคือเตรียมของนอกบ้าน ปิดหน้าต่าง เสี่ยงเดินทาง
หรือเลื่อนงานกลางแจ้ง

น้ำท่วมและน้ำป่า

ดูฝน ชั่วโมง ฝน ชั่วโมง ฝนสะสม วัน ระดับน้ำ และความลาดชัน
พื้นที่ลาดชันต้องมอง แยกจาก ปกติ

ภัยแล้งและน้ำเกษตร

ดูฝนสะสม ดัชนีความแล้ง ความชื้นดิน อ่างเก็บน้ำ และระยะพืช
คำแนะนำต้องเป็นภาษาง่าย เช่น เริ่มประหยัดน้ำหรือจัดลำดับใช้น้ำ

ความร้อนและ

ความร้อนกระทบแรงงานกลางแจ้ง เด็ก ผู้สูงอายุ และคนเดินทาง ส่วน
ทำให้การตัดสินใจ เปลี่ยน แม้ฝนไม่ตก

โมเดลที่สร้างจากงานวิจัยนี้

ชุดงานนี้เริ่มจาก แล้วปรับให้กว้างขึ้นเป็น
และสุดท้ายเป็น
เพราะกลุ่มผู้ใช้ใหญ่กว่าคือคนทำงานประจำ ครอบครัว และชุมชน

โมเดลหลัก

แปลงอากาศเป็นคำแนะนำชีวิตประจำวัน เช่น พกร่ม
เพื่อเวลา ดื่มน้ำ ลด
แปลงฝน น้ำ ลม อุณหภูมิ และ
เป็น ระดับชุมชน
เก็บเป็นบทเรียนว่า -
มีประโยชน์ แต่ไม่ควรเป็นโจทย์หลักเมื่ออยากช่วยคนส่วนใหญ่

ที่มี

รุ่นแรก

ใน

และ

ที่ควรเก็บจากโลกจริง

โมเดลตอนนี้เป็น

-

จุดต่อไปคือเอาข้อมูลจริงเข้ามาแทนค่าจำลอง เพื่อให้

ใช้กับพื้นที่จริง

ข้อมูลอากาศ

ฝน ชั่วโมง ชั่วโมง วัน

อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ ความกดอากาศ

พยากรณ์รายชั่วโมงและรายวัน

ข้อมูลภัยพิบัติ

ระดับน้ำ แม่น้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ

พื้นที่ลาดชันและประวัติน้ำท่วม

ความชื้นดินและดัชนีภัยแล้ง

และคุณภาพอากาศ

ประชากรเสี่ยง โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด และเส้นทางเดินทาง

แปลงโมเดลเป็นคำแนะนำที่ใช้ได้

อย่าให้โมเดลตอบเป็นตัวเลขอย่างเดียว

คนธรรมดาต้องการคำว่า ทำอะไรต่อ

ตัวอย่าง

เช้า พรุ่งนี้ ออกก่อน นาที้ เพราะฝนช่วงเดินทางสูง
กลางวัน เสี่ยง - เพราะ สูง
เย็น ยังไม่ควรตากผ้า เพราะ สูง
ชุมชน เตรียม ถ้าฝน สูงและระดับน้ำเข้าใกล้

ตัวอย่าง

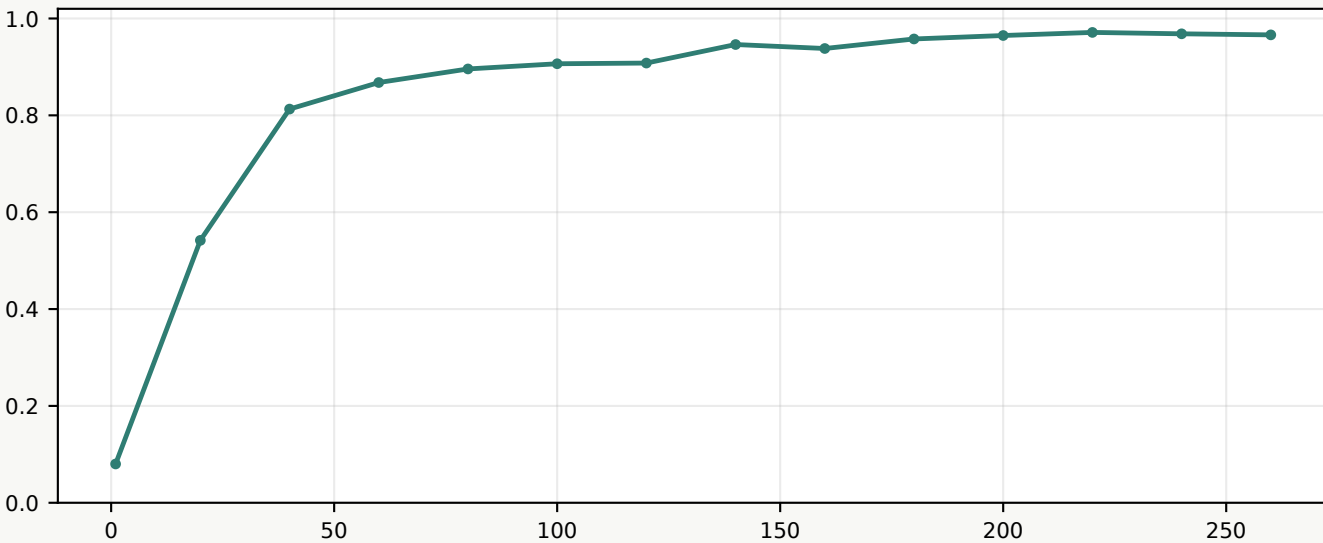
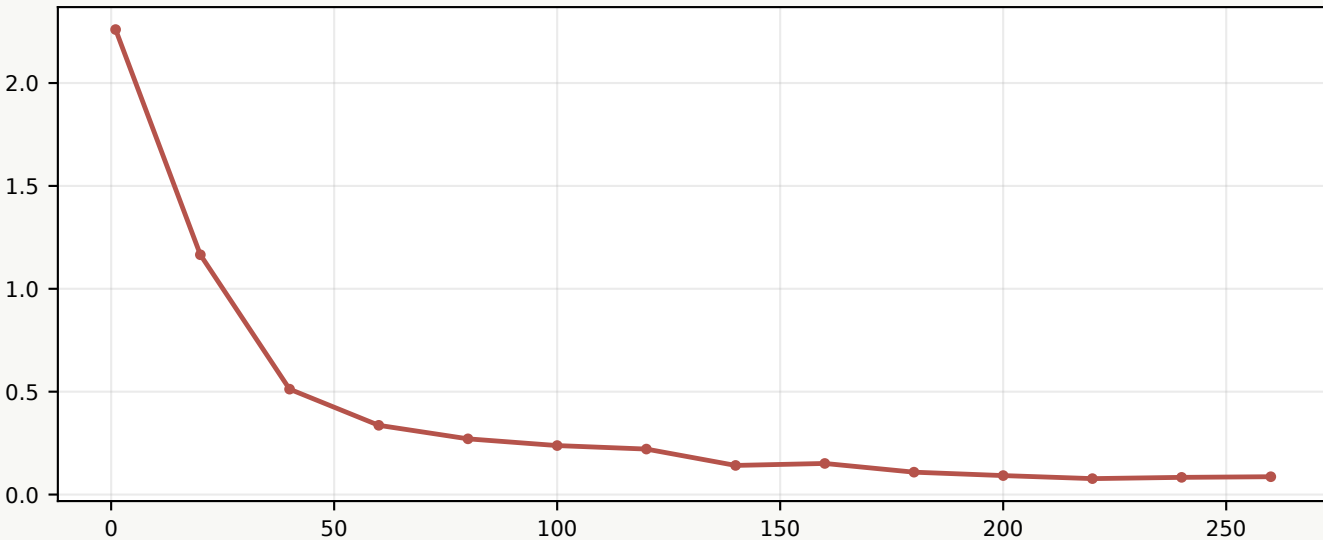
เก็บของนอกบ้าน ชาร์จไฟ สำรองน้ำ
ตรวจทางระบายน้ำ เสี่ยงจอดรถพื้นที่ต่ำ
เริ่มจำกัดน้ำไม่จำเป็น วางรอบรดน้ำพืช
ลดกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

หลักฐานจากการเทรนโมเดล

กราฟนี้ไม่ได้บอกว่าโมเดลเป็นพยากรณ์ทางการ แต่ยืนยันว่า

เรียนรู้

ตามโจทย์ที่กำหนดจริง

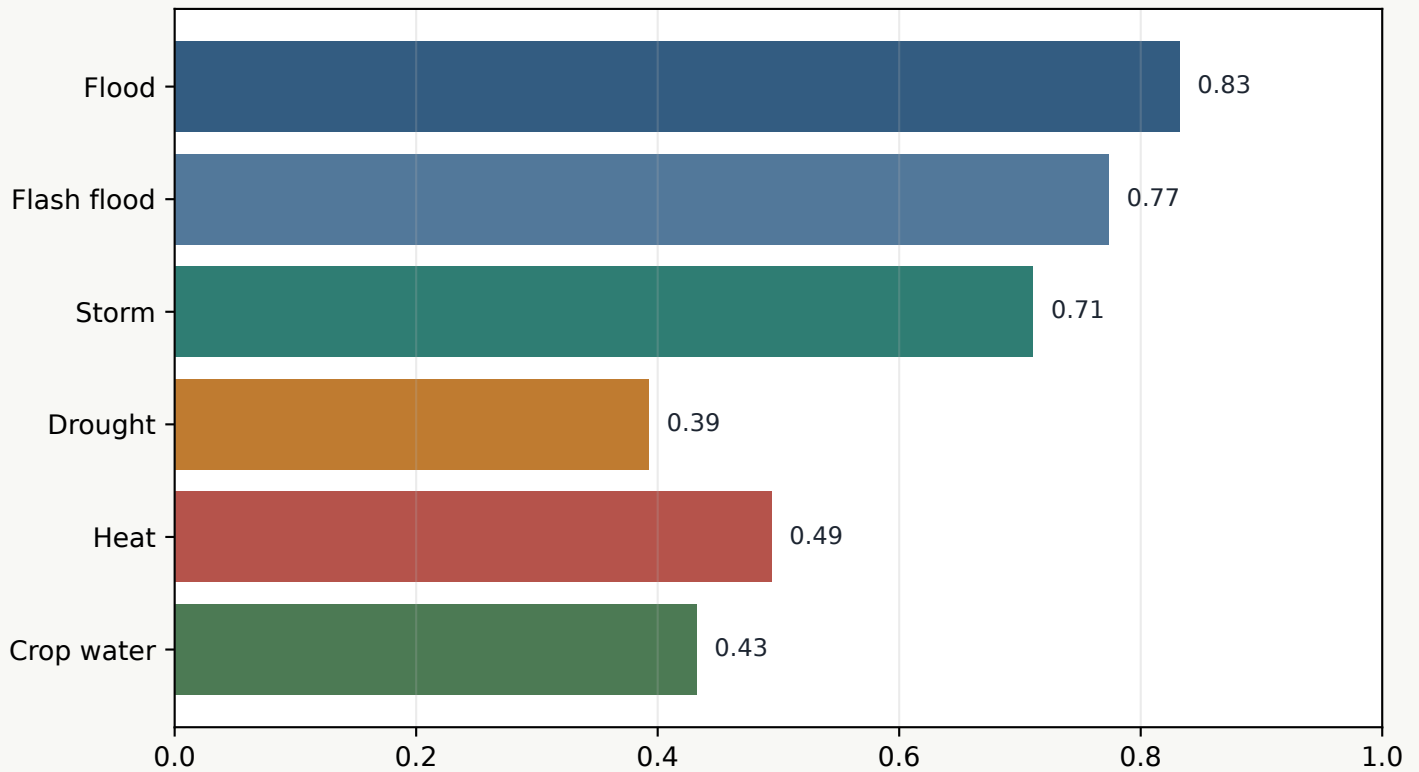


ผลสุดท้าย

ตีความแบบคนทั่วไป โมเดลเรียนรู้การเลือก

เช่น เตรียมพายุ เฝ้าระวังน้ำท่วม ประหยัดน้ำ เสี่ยงร้อน และลดกิจกรรมกลางแจ้งจากฝุ่น

โมเดลมองภัยอะไรบ้าง



ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ยจาก

ไม่ใช่ค่าพยากรณ์ของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

จุดประสงค์คือพิสูจน์ว่าโมเดลสามารถแยกแยะความเสี่ยงหลายแบบออกจากกันได้

เหมาะกับระบบแจ้งเตือนฝนหนัก น้ำล้นทางระบาย

หรือพื้นที่ลาดชัน

ใช้ประกอบคำเตือนลมแรง แรงกดอากาศตก และระยะพายุ

ใช้กับการประหยัdnน้ำ เกษตร และการวางแผนชุมชน

ใช้กับคำแนะนำคนทำงาน เด็ก ผู้สูงอายุ และกิจกรรมกลางแจ้ง

ทำไมรายงานเดิมอ่านยาก

รายงานเดิมมีข้อมูลน้อยและเป็นตัวอักษรล้วน จึงเหมือน มากกว่าหนังสือ
คนทั่วไปไม่รู้ว่าจะ หรือ แปลว่าอะไร
และไม่เห็นภาพว่าตัวเลขเหล่านั้นช่วยชีวิตจริงอย่างไร

สิ่งที่แก้ในฉบับนี้

เรียงเรื่องจากปัญหาของมนุษย์ก่อน แล้วค่อยลงโมเดล

ใช้บทสั้นและหัวข้อชัด

เพิ่มกราฟและ

แยก

และ

ใช้ภาษาคนทั่วไป ไม่อวดศัพท์โมเดลเกินจำเป็น

ข้อจำกัดที่ต้องพูดตรง ๆ

โมเดลนี้ยังไม่ใช่พยากรณ์อากาศทางการ และไม่ควรใช้แทนประกาศจากกรมอุตุฯ
หรือหน่วยงานป้องกันภัย

ข้อมูล ตอนนี้เป็น เพื่อพิสูจน์
และ ไม่ใช่
 เป็น ไม่ใช่ตัวทำนายเหตุการณ์รายจังหวัดแบบตรง ๆ

ก่อนใช้งานจริงต้องต่อข้อมูล
 และ กับผลลัพธ์จริง

คำแนะนำเรื่องสุขภาพ เช่น
ต้องระวังเป็นพิเศษและควรอ้างอิงคำแนะนำหน่วยงานสาธารณสุข

ทำให้เป็นเครื่องมือจริง

เลือกพื้นที่ตัวอย่าง - จุด

ถึง รายชั่วโมง

ทำ

เพิ่มฝนสะสม ระดับน้ำ และพื้นที่เสี่ยง

ทำ แยก

ส่งแจ้ง หรือ แบบเข้าใจง่าย

เก็บ จริง เช่น ฝนตกจริง น้ำท่วมจริง คนเดินทางจริง

เทียบ กับ

ทำหนังสือรุ่นถัดไปที่ใช้ข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่

ไฟล์ที่ใช้ทำหนังสือ